

Bureau d'étude

Urbanisation du SI d'un tour-opérateur

v0 du 20 janvier 2026

Un rapport contenant les réponses aux questions de ce bureau d'étude est à rendre sur le site du cours. Vous pouvez travailler en binôme.

1 Présentation du sujet

L'objet de ce BE est de réaliser l'urbanisation d'un tour-opérateur et plus particulièrement de réaliser la **vue des processus** et la **vue fonctionnelle**. Le tour-opérateur « TourPlus » veut modifier sa stratégie. Pour cela, il fait appel à une ESN¹ / société de conseil chargée de la démarche d'urbanisation du tour-opérateur.

En accord avec la démarche d'urbanisation, la société dont vous faites parti va commencer par analyser l'existant. C'est-à-dire, il faut commencer par s'approprier **le SI existant** chez le tour-opérateur, avec ces processus métiers et son système informatique. Puis, dans un second temps, vous modéliserez **le SI cible** permettant la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de l'entreprise. Enfin, vous réaliserez la **feuille de route** (*roadmap*) d'évolution de l'existant vers la cible.

2 Description du tour-opérateur

Le tour-opérateur TourPlus propose à sa clientèle plusieurs types de voyage dans le monde entier. L'étude porte sur la gestion de la société, en particulier sur la réservation d'un ou plusieurs voyages.

2.1 Organigramme du tour-opérateur

L'organisation actuelle du tour-opérateur est illustrée par l'organigramme de la figure 1.

L'organisation du tour-opérateur est articulée autour des directions : financière, systèmes d'information, organisation, marketing, commerciale, exploitation et ressources humaines, rattachées à la direction générale et à son PDG.

La direction commerciale s'organise autour d'un réseau d'agences de voyages exclusives. Il existe 211 agences réparties dans le monde entier (sur 20 pays). Elles ne proposent pas de produits commercialisés par d'autres tours-opérateurs. Il existe en moyenne dix agences par pays, dont une agence principale.

1. ESN : entreprise de services du numérique ou SSII : société de services en ingénierie informatique

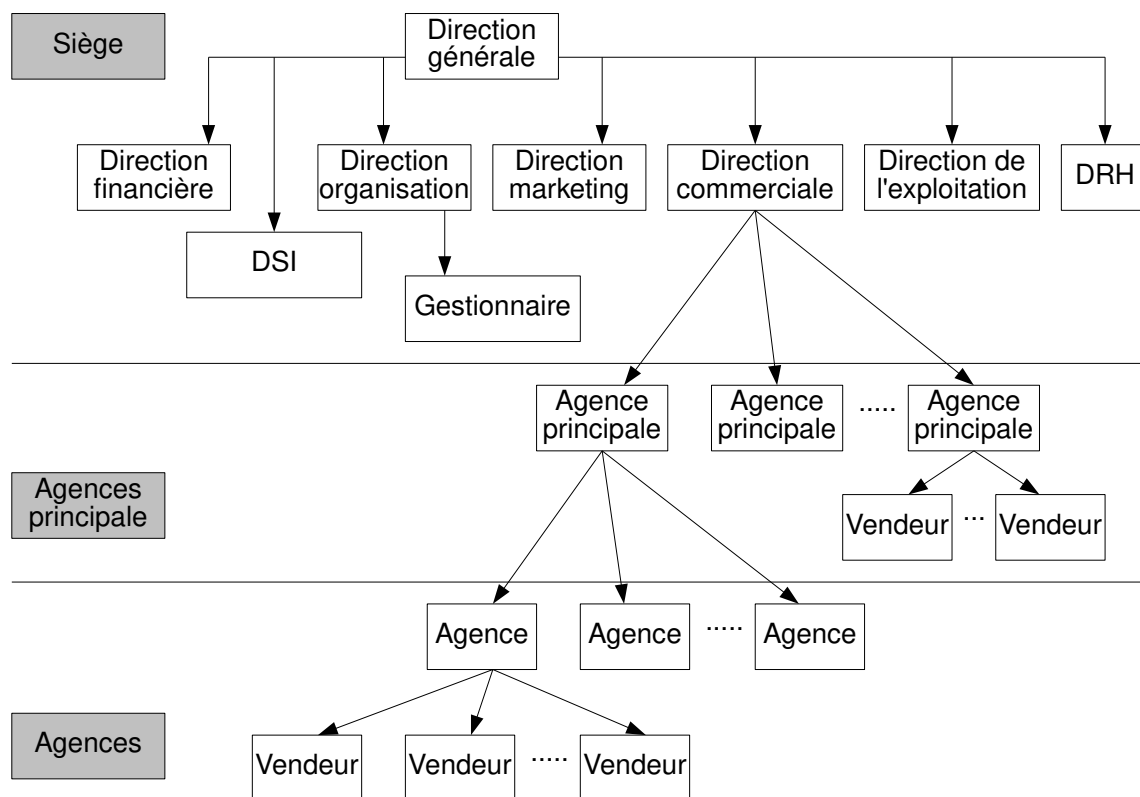


FIGURE 1 – Organigramme actuel du tour-opérateur

La direction organisation est chargée de concevoir et d'organiser chaque voyage et présente tous ces voyages dans un catalogue.

Les voyages sont uniquement vendus au client par le biais des agences faisant partie de la direction commerciale. Cependant, les voyages sont présentés sur le site Web de TourPlus qui est mis à jour à chaque nouvelle édition ou mise à jour du catalogue.

La direction des systèmes d'information (DSI) s'occupe du site web de TourPlus, de l'administration des postes informatiques, du réseau et des logiciels de l'entreprise.

La direction financière est responsable de toute la comptabilité de la société. Elle présente et gère les paiements échelonnés dans le cas de clients ne désirant pas payer immédiatement.

La direction marketing est responsable de la diffusion de toutes les opérations promotionnelles auprès des médias et de la publication d'un catalogue.

Nous considérons comme en dehors du périmètre de cette étude la gestion des villages de vacances et des hôtels, sous la responsabilité de la direction de l'exploitation.

2.2 Présentation générale

Les voyages sont organisés dans le monde entier avec trois types de destinations : mer, montagne et villes touristiques. À chaque endroit, jusqu'à trois types d'hébergement peuvent être offerts : hôtel, bungalow ou résidence. Tous les voyages proposent plusieurs activités (natation, golf, ski, vélo, etc). Le prix comprend le voyage, l'hébergement et les activités. Les prix sont adaptés et fixés pour chaque saison et il existe un prix de référence pour chaque voyage. Un client peut demander à payer son voyage immédiatement ou par versements échelonnés.

2.2.1 La direction organisation

La **direction organisation** (des voyages) est responsable de :

- la gestion en temps réel les voyages (disponibilités, état des réservations, demande de réservations, etc) ;
- l'organisation générale d'un voyage : création, choix d'hébergement, prix, etc.

La direction organisation est responsable des pré-réservations (réservations temporaires) émanant des agences de voyage. Elle reçoit de la direction financière les ordres de réservation définitive. Pour cela, elle est propriétaire d'un logiciel de réservation mise en oeuvre par la DSI.

2.2.2 La direction marketing

Toutes les vacances sont décrites dans un catalogue édité par la **direction marketing**. Deux fois par an, la direction marketing édite ce catalogue à partir des informations transmises par la direction organisation. Ce catalogue est adressé à chaque agence de voyages, aux clients dont l'adresse est connue du siège du tour-opérateur et publié sur le site Web. Le catalogue offre une description attractive et des photographies de tous les voyages, présente les destinations, l'hébergement et les activités proposées. Un supplément indiquant les prix est publié chaque trimestre et le site Web mis à jour. Le catalogue et le supplément tarifaire peuvent être distribués aux clients ou utilisés par les vendeurs à l'agence de voyages.

2.2.3 La direction financière

À l'exception de la paye des employés, la **direction financière** gère tous les flux financiers et en particulier les paiements effectués par les clients. La direction financière possède une liste noire des « mauvais payeurs » (les clients qui ont eu à plusieurs reprises des problèmes de paiement ou qui n'ont pas soldé en totalité leurs vacances précédentes suite à des dégâts par exemple). Ce service est responsable de tous les aspects financiers d'un voyage : acceptation de paiements différés et tous paiements analogues et gestion du paiement immédiat.

Dans le cas d'une demande de paiement échelonné, un dossier est transmis par l'agence de voyages, fournissant toutes les informations requises : identification du client, description des références de pré-inscription, prix, etc. Ensuite, la direction financière consulte la liste noire, puis s'il n'en fait pas parti, mandate une société vérifiant la solvabilité du client. Si le client remplit les conditions, le paiement échelonné est accepté et les informations sont envoyées à la direction organisation afin de procéder à la réservation définitive des vacances. La direction

financière dispose d'un délai maximal de huit jours pour donner sa réponse, qu'elle transmet à l'agence de voyages et envoie au client, à savoir accepter ou refuser sa demande. Un paiement échelonné s'effectue sur six mois, quel que soit le montant du voyage. Son montant représente le prix réel des vacances, acompte déduit (20% du prix du voyage). La fin du voyage correspond au début du remboursement.

Chaque paiement (immédiat ou échelonné) est associé à une échéance. Dans le cas d'un paiement immédiat, il existe deux dates clés : acompte pour toute pré-réservation ; solde d'une réservation définitive au plus tard huit jours après versement de l'acompte. Dans le cas d'un paiement échelonné, il existe sept échéances : la première lors de l'acompte versé ; les six suivantes par versement mensuel.

Chaque échéance donne lieu à une facture adressée au client. En matière d'acompte, la responsabilité de la facture incombe à l'agence de voyage. Dans ce cas, le formulaire de réservation sert également de facture. Pour toutes les autres échéances, la direction financière adresse directement la facture au client.

Si le client demande un paiement échelonné mais ne remplit pas les conditions, sa demande est rejetée et il n'a pas d'autre solution que de payer la totalité du prix (liquidation). Dans le cas contraire, l'acompte est remboursé au client, à l'exception des frais de dossier (5% du prix du voyage), et la pré-réservation est annulée (envoi des informations correspondantes à la direction organisation). La même règle s'applique à un paiement immédiat : si le client paie immédiatement (acompte) mais ne règle pas le solde dans un délai de huit jours à compter du versement de l'acompte, ce dernier est remboursé au client, à l'exception des frais de dossier, et la pré-réservation est annulée (envoi des informations correspondantes à la direction organisation). La direction financière est chargée de rembourser les clients.

2.2.4 Les agences de voyage

Un vendeur aide un client à choisir son voyage, en consultant le catalogue et en fonction de plusieurs paramètres, à savoir le pays, la saison, le choix de la destination, le type d'hébergement, le niveau de confort, le nombre de personnes, le prix, etc.

Une fois que le client a choisi un voyage, il peut demander un devis et/ou une pré-réservation (réservation temporaire). Pour faire une pré-réservation, le vendeur doit vérifier dans le logiciel de réservation de la direction organisation pour avoir confirmation de la disponibilité du voyage demandé, puis effectuer la pré-réservation. Cette dernière est enregistrée dès paiement de l'acompte par le client. La réservation devient définitive lorsque le client liquide la totalité due.

Le client peut demander de payer ses vacances immédiatement ou par versements échelonnés. Dans le premier cas, il verse d'abord un acompte (égal à 20% du prix total) et paie le solde dans un délai de huit jours, sous peine d'annulation de la réservation. La réservation définitive est effectuée seulement après paiement du montant total.

Si un client choisit de demander un paiement échelonné, le vendeur doit ouvrir le dossier correspondant et lui demander certaines informations (adresse, profession, copie des derniers bulletins de salaire, etc.). Après paiement de l'acompte par le client, le vendeur envoie le dossier à la direction financière.

Dans tous les cas, le client verse directement l'acompte à l'agence de voyages, par paiement

en liquide, par chèque ou par carte bancaire. Le client doit payer le solde ou tout autre paiement à la direction financière par carte bancaire via le site Web qui édite une facture. Il peut aussi payer ce solde ou tout autre paiement par carte bancaire ou liquide en retournant à l'agence qui lui donne une facture. Un formulaire de réservation est donné au client lors du paiement de l'acompte et sert également de facture.

Les 211 agences réparties dans les 22 pays concernés se répartissent en 22 agences principales (une par pays) et 189 petites agences. Le directeur de l'agence principale de chaque pays effectue des études statistiques sur les ventes dans son pays qu'il transmet une fois par semaine à la direction financière.

Les horaires d'ouverture des agences sont 12h–20h avec une pointe d'activité entre 18 et 19 heures de 20% par rapport aux autres heures de la journée. Le temps consacré par le vendeur à chaque client varie de vingt minutes à une demi-heure. En moyenne, 42 demandes client sont traitées par jour en agence principale.

2.3 Les résultats financiers

TourPlus est l'un des principaux tour-opérateur en France. Cependant, il perd des parts de marché depuis deux ans.

Les résultats financiers sont résumés dans le tableau 1.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaire (M€)	210	223	259	297	301	298
Nombre de réservations (milliers)	521	558	585	643	650	645
Bénéfices avant impôts (M€)	42	47	52	60	60	58

TABLE 1 – Résultats financiers de l'agence de voyage

3 Le projet d'urbanisation

3.1 Le cycle de vie de l'étude d'urbanisation

La figure 2 présente le cycle de vie proposé du projet d'urbanisation du SI du tour-opérateur. On note plusieurs phases parallèles :

- l'analyse de l'existant commence avant la fin de la revue des axes stratégiques ;
- la définition de la stratégie commence en parallèle avec l'analyse de l'existant car l'approche consiste à concevoir une cible idéale. Il vaut donc mieux ne pas attendre la fin de l'analyse de l'existant pour ne pas brider la réflexion ;
- le plan de convergence peut commencer en parallèle avec la dernière itération sur la cible.

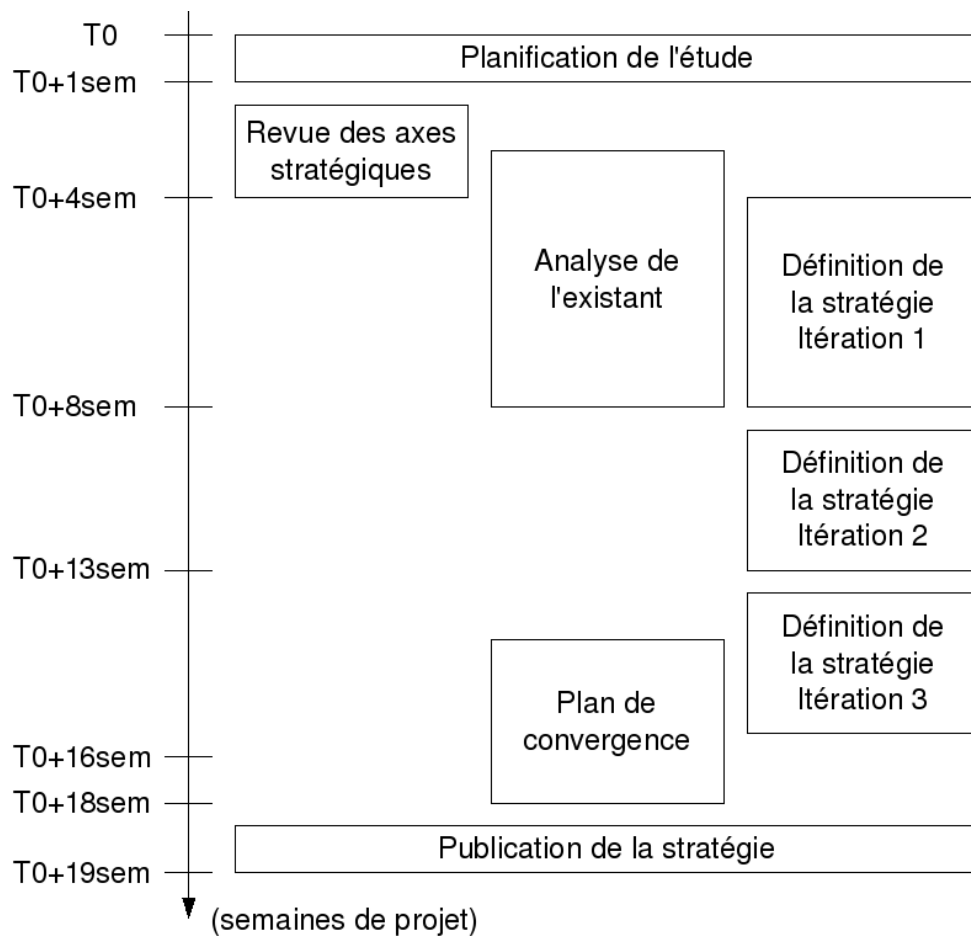


FIGURE 2 – Cycle de vie

3.2 Les instances du projet

Les instances du projet comprennent des instances dont la durée de vie est limitée à la durée de l'étude alors que d'autres ont une pérennité sans fin.

Les instances pérennes :

- **Le comité de direction de l'entreprise** : il agit comme instance suprême pour orienter les travaux relatifs aux développements et aux évolutions du tour-opérateur. Il est composé du directeur général et des sept autres directeurs des directions de l'entreprise ;
- **Le comité de direction du SI** : il agit comme instance suprême pour orienter les travaux relatifs aux développements et aux évolutions du système d'information. Il se réunit aux étapes clés de l'étude, puis à une fréquence trimestrielle. C'est ce comité qui approuve les orientations générales à caractère technique, fonctionnel et financier et répartit le budget par domaine de gestion. Le comité de direction du SI est composé du directeur général ou de l'un de ses représentants, du directeur du SI et des directeurs métier ou de leurs représentants.

Les instances non pérennes, *ie* celles dont la durée de vie est celle du projet :

- **Le comité de pilotage de l'étude.** Ses responsabilités sont les suivantes :
 - faire valider par la direction générale puis diffuser une note de lancement ;
 - fournir toutes les orientations nécessaires à l'équipe d'étude pour mener à bien sa mission dans le respect du calendrier prévu ;
 - résoudre le cas échéant les difficultés liées à la disponibilité de ressources ;
 - valider les livrables.

Le comité de pilotage est présidé par le sponsor de l'étude. La fin de l'étude est validée par le comité de pilotage et entérinée par le comité de direction du système d'information.

- **Le comité de suivi opérationnel.** Ses responsabilités sont les suivantes :
 - faire un point sur les difficultés rencontrées ;
 - gérer le plan d'actions nécessaires à la résolution de ces difficultés ;
 - déterminer les solutions adéquates et éventuellement alerter le comité de pilotage s'il le juge nécessaire ;
 - préparer les comités de pilotage.

Ce comité se réunit fréquemment (en général de manière hebdomadaire) mais a une durée volontairement limitée (typiquement une heure maximum). Il définit les actions à mettre en oeuvre pour faire face aux difficultés rencontrées et suit leur avancement mais ne traite pas des problèmes sur le fond. Il est composé entre autre du directeur de l'étude, du chef de projet de l'étude, des personnes clés de l'équipe d'étude, du responsable étude et développement et du responsable qualité de l'étude.

4 Cartographie des processus

La première partie de la démarche d'urbanisation consiste à analyser l'existant, à la fois en terme de stratégie de l'entreprise, mais aussi concernant son système informatique. Il s'agit des phases de revue des axes stratégiques et d'analyse de l'existant de la figure 2.

La seconde partie de la démarche consiste à modéliser la nouvelle stratégie de l'entreprise et sa déclinaison en terme de processus. Il s'agit des phases itératives de définition de la stratégie de la figure 2.

La troisième partie de la démarche établit la feuille de route (*roadmap*) permettant à l'entreprise de passer progressivement du SI existant au SI cible. Il s'agit de la phase du plan de convergence de la figure 2.

4.1 Revue des axes stratégiques

4.1.1 Captation de la stratégie actuelle de l'entreprise

L'analyse de l'existant commence par la captation de la stratégie du tour-opérateur TourPlus : il s'agit de la phase de **revue des axes stratégiques** de la figure 2. Il s'agit de placer le projet d'urbanisation dans le cadre général de la stratégie de l'entreprise.

Une entreprise peut être vue selon une approche *top-down* :

1. **Mission** de l'entreprise (sa raison d'être)
2. **Vision** (objectifs de haut niveau)
3. **Stratégie**
4. **Processus métiers**
5. **Système informatique**

Nous supposons que les deux premiers niveaux (mission et vision) ont déjà été réalisés (souvent grâce à l'aide d'une entreprise de conseil). Nous focaliserons notre étude sur les trois points suivants.

La stratégie de l'entreprise est modélisée par une hiérarchie d'objectifs qui sont décomposés en sous-objectifs et ainsi de suite. Cette décomposition s'arrête quand tous les objectifs peuvent être atteints par au moins un des processus.

L'activité de compréhension de la stratégie de l'entreprise est destinée à définir un cadre de référence commun aux dirigeants de l'entreprise, aux responsables informatiques et à l'équipe d'urbanisation. Cette activité devra prendre en compte le point de vue des directions, des utilisateurs, des clients et de la DSI.

À partir de ce cadre commun, l'équipe d'urbanisation pourra définir les limites du champ de l'étude.

La finalité du projet d'urbanisation du SI du tour-opérateur peut s'exprimer en une phrase : « Repenser et aligner l'architecture du SI sur la stratégie d'entreprise et se donner les moyens d'une évolution progressive par projets indépendants. »

Les objectifs correspondants à cette finalité sont de constituer les architectures métier, fonctionnelle, applicative et technique cibles :

- alignées sur les enjeux stratégiques de l'entreprise ;
- permettant de désimbriquer progressivement les applicatifs existants ;
- permettant de maîtriser les évolutions par paliers successifs, par projets relativement indépendants, mutuellement cohérents et de taille raisonnable en budget et en durée.

Dans ce cadre, cette phase de revue des axes stratégiques est destinée à placer le projet d'urbanisation dans le cadre général de la stratégie de l'entreprise. Il faut maintenant que la direction de l'entreprise explicite les grands axes de sa stratégie. Cette activité doit donc être menée sur base d'entretiens, de collecte et d'analyse de documents.

4.1.2 Les acteurs et les instances du tour-opérateur

Question 1 : Lister les principaux acteurs du tour-opérateur liés à cette étude

4.1.3 Modélisation de la stratégie actuelle

Le **diagramme de cause-effet**, ou diagramme d'Ishikawa, permet de représenter avec une vue synthétique les objectifs métiers d'une organisation.

Question 2 : Donner le diagramme de cause-effet de la stratégie actuelle de l'entreprise

C'est à partir de la hiérarchie des objectifs qui se traduisent en sous-objectifs, etc, jusqu'aux objectifs élémentaires, que nous pouvons commencer à décrire les processus métiers d'une organisation. En effet, un ou plusieurs processus servent à réaliser les objectifs élémentaires de la stratégie de l'entreprise.

4.2 Analyse de l'existant : cartographie des processus actuels

4.2.1 Cartographie générale des processus actuels

L'analyse des processus existants a permis de mettre en évidence l'existence de sept processus opérationnels, de trois processus de pilotage et de quatre processus de support (chiffres indicatifs). Les processus classés dans la catégorie processus opérationnels sont ceux qui contribuent directement à la marge de l'entreprise alors que les autres (classés dans les catégories processus de pilotage ou processus de support) n'y contribuent qu'indirectement.

Question 3 : Donner une liste des processus actuels du tour opérateur répartis entre processus métiers, processus de pilotage et processus de support

4.2.2 Cartographie détaillée des processus actuels

Le schéma de cartographie détaillée d'un processus est une représentation graphique du chemin d'exécution d'un processus. Il lie donc les différentes tâches élémentaires du processus entre elles par des flèches orientées. Pour réaliser la cartographie détaillée d'un processus, vous pourrez utiliser la notation BPMN 2.0 précédemment vue en travail dirigé.

Par manque de temps, il n'est pas demandé dans ce bureau d'étude de cartographier tous les processus du tour-opérateur, mais il faudrait bien évidemment le faire.

Question 4 : Proposer un schéma de cartographie détaillée du processus de paiement actuel.

4.2.3 Diagramme des flux d'information de l'entreprise actuelle

Le diagramme des flux d'information de l'entreprise est une vue « aérienne » de l'entreprise faisant apparaître les différents acteurs de l'entreprise (au sens de la section 4.1.2) et présentant les flux d'information échangés entre eux-ci. Ce diagramme permet d'avoir une vue d'ensemble des flux d'information circulant dans et autour de l'entreprise.

4.3 Définition de la stratégie : cartographie des processus cibles

Après avoir réalisé l'étude de l'existant avec la réalisation des phases de revue des axes stratégiques et d'analyse de l'existant, nous allons chercher à modéliser la nouvelle stratégie de l'entreprise et sa déclinaison en terme de processus. Il s'agit des phases itératives de définition de la stratégie de la figure 2.

4.3.1 Captation de la nouvelle stratégie de l'entreprise

Le directeur général a été interrogé sur sa vision des principaux problèmes relatifs au système actuel de réservation. Il nous livre sa réflexion en la matière :

« À l'heure actuelle, lorsqu'un client entre dans l'une de nos agences, il fait une réservation dans 68% des cas. Ce taux de transformation des contacts en réservation est trop faible, en particulier par rapport à la concurrence. Environ 16% des demandes de réservation que nous recevons ne peuvent pas être satisfaites parce que nous n'avons plus de place pour le voyage demandé. Les clients consultent nos offres sur Internet, mais celles-ci ne sont pas mises à jour en temps réel avec le nombre de places encore disponibles. Il faudrait corriger cela. Il serait aussi intéressant de pouvoir faire varier les prix plus régulièrement sur le site Web pour s'adapter aux fluctuations de nos fournisseurs et à la volatilité de nos clients. Ainsi, si une destination est très demandée, nous pourrions augmenter son prix et diminuer le prix pour les destinations moins demandées. L'impact de la diminution de ce taux de 16% aurait des effets significatifs car nous savons que, lorsqu'une première demande ne peut être satisfaite, il existe une probabilité de 42% pour que les clients quittent l'agence sans faire d'autre demande.

Dans les agences, les vendeurs sont submergés par les tâches administratives (envoi et réception de courriels et de lettres), ce qui crée des files d'attente dans l'ensemble de nos bureaux de vente. Cette attente provoque la perte de plusieurs ventes parce que certains clients n'aiment pas du tout attendre. Concernant le paiement direct, il faudrait que le client ne réalise qu'un seul paiement par espèce, chèque ou carte bancaire et que la facture lui soit remise avec une partie de 30% pour l'acompte et le reste pour le solde. La réservation du voyage serait aussi directement validée par le système sauf pour le paiement en chèque où la direction financière transformerait la pré-réservation en réservation après crédit du chèque le voyage. Dans le cas d'un paiement par chèque, la direction financière doit recevoir directement le dossier de l'agence via le système informatique. Dans tous les cas, le formulaire de réservation ne servira plus de facture et sera plus chaleureux pour le client.

La gestion actuelle de la demande d'un paiement échelonné est trop complexe ainsi que la gestion de la liste noire. Nous pourrions aussi améliorer notre *cash flow*. Il faudrait proposer un paiement échelonné plus simple avec peu d'échéances comme payer en 3 fois sans frais, la première fois étant l'acompte qui serait rehaussé à 30%, les deux suivantes à un mois d'intervalle. La dernière échéance étant au moins un mois avant le début du voyage, sinon le paiement en 3 fois sans frais est impossible. Si le voyage n'est pas entièrement payé un mois avant le début du voyage, celui-ci serait alors annulé et une pénalité égale à l'acompte serait appliquée. Il faudrait aussi nouer un partenariat avec une société de crédit en ligne pour une solution de paiement échelonné avec crédit afin qu'elle gère automatiquement l'acceptation des dossiers et qu'elle nous donne directement l'argent du voyage, charge à elle de s'occuper des paiements échelonnés.

En plus de proposer notre catalogue sur Internet, il faudrait maintenant pouvoir vendre directement nos voyages sur notre site Web afin de pouvoir proposer nos voyages à la vente 24h/24, 365 jours par an.

Nous devons également, tout en préservant notre réseau d'agences, faire vendre nos produits par des tiers. Nous devons aussi améliorer notre rentabilité en vendant dans nos agences et sur notre site Web des produits tiers complémentaires.

4.3.2 Les objectifs stratégiques métier

Suite à l'entretien, la nouvelle stratégie de l'entreprise TourPlus a été captée et différents objectifs stratégiques ont été formulés puis classifiés.

Question 5 : Donner le diagramme de cause-effet des objectifs stratégiques métier.

4.3.3 Les objectifs du SI

Les objectifs stratégiques métier doivent servir de base à la création des objectifs du nouveau système d'information.

Question 6 : En se basant sur les objectifs stratégiques métier que vous avez défini précédemment, proposez une liste d'objectifs que doit mettre en place le nouveau système d'information pour y répondre. Précisez pour chaque nouvel objectif SI à quels objectifs stratégiques métier il contribue et dans quelles proportions.

4.3.4 Key Performance Indicators (KPI)

Exemple de KPI : améliorer la productivité des vendeurs => KPI : nombre de contacts enregistrés par vendeur en agence par mois...

Les KPI devront être suivis régulièrement pour vérifier si les objectifs fixés sont atteints et donc mesurer l'efficacité du plan d'évolution du SI mis en oeuvre pour implémenter la stratégie d'entreprise.

4.3.5 Hiérarchiser les objectifs

Une hiérarchie des objectifs métiers et SI est discutée et les objectifs sont classés selon trois classes : priorité forte, moyenne et faible.

4.3.6 Diagramme des flux d'information de l'entreprise cible

Le diagramme des flux d'information de l'entreprise permet de connaître les flux d'information dans l'entreprise (cf section 4.2.3).

4.3.7 Cartographie des processus cibles

Question 7 : Donner une liste des processus cibles du tour opérateur répartis entre processus métiers, processus de pilotage et processus de support. Utilisez un code couleur pour signaler les processus inchangés, modifiés ou ajoutés par rapport à la liste des processus actuels que vous avez déjà établi. Décrivez les processus ajoutés, et ceux modifiés en quoi ils le sont.

4.3.8 Cartographie détaillée des processus cible

De même que pour la cartographie des processus actuels, il est nécessaire de réaliser une cartographie détaillée pour chaque processus cible.

Question 8 : Proposer un schéma de cartographie détaillée du processus de paiement cible.

4.3.9 Analyse financière

Cette étape a pour but de prévoir les différents coûts liés au projet d'urbanisation.

Investissement :

- Développement du nouveau système : 8 M€
- Acquisition du matériel et des logiciels : 6 M€
- Formation des utilisateurs : 4 M€
- Total : 18 M€

Exploitation :

- Maintenance du matériel et du logiciel : 1,4 M€/an, actuel : 0,8 M€/an
- Salaires inchangés
- Total : 1,4 M€/an, actuel : 0,8 M€/an

Ventes :

- Nombre de réservations : 750/an, actuel : 645/an
- Chiffre d'affaire : 340 M€/an, actuel : 298 M€/an

L'analyse financière montre que l'investissement sera remboursé dès la première année et que les bénéfices avant impôts augmenteront fortement dès la seconde année par rapport à l'année N-2.

4.4 Plan de convergence : feuille de route

Le plan de convergence ou feuille de route (*roadmap*) établit une planification précise permettant le passage progressif du système d'information existant au système d'information cible. Pour le réaliser, il faut posséder une bonne cartographie du matériel, du réseau et des logiciels et applications de l'entreprise. Il serait malheureusement trop chronophage de travailler sur cette cartographie dans le cadre de ce bureau d'études.

5 Cartographie fonctionnelle

Dans la section précédente nous avons étudié l'existant du SI du tour-opérateur TourPlus, puis nous avons traduit les objectifs stratégiques métiers de TourPlus en objectifs du SI, objectifs que nous avons ensuite utilisés pour réaliser la vue métier cible du tour opérateur. **L'objectif de cette section est de réaliser la vue fonctionnelle cible du SI du tour opérateur.**

Pour réaliser cette vue fonctionnelle, nous commencerons par décrire les règles et bonnes pratiques permettant d'effectuer le lien entre architecture métier et architecture fonctionnelle. Puis, dans un second temps, nous concevrons cette vue fonctionnelle cible.

5.1 Règles et bonnes pratiques permettant de passer de la vue des processus à la vue fonctionnelle

5.1.1 Lien entre architecture fonctionnelle et architecture métier

Le lien entre la vue des processus (vue métier) et la vue fonctionnelle se fait au niveau des tâches (ou des activités) dans la vue des processus et au niveau des îlots (ou des quartiers) dans la vue fonctionnelle. Les blocs fonctionnels peuvent être de tailles variées ; on distingue du plus petit au plus grand : îlots, quartiers ou zones. Pour passer de l'architecture des processus à l'architecture fonctionnelle, l'idée est de réaliser des liens entre les tâches et les blocs fonctionnels. Une tâche est liée à un ou plusieurs processus, qui eux-mêmes permettent d'atteindre un ou plusieurs objectifs du SI, qui correspondent eux-mêmes à un ou plusieurs objectifs stratégiques métiers. Ainsi, on peut faire le lien entre une tâche et un objectif stratégique métier.

De manière classique, on considère qu'une tâche va être automatisée par 0 à N blocs fonctionnels (0 si la tâche est traitée humainement) et qu'un bloc fonctionnel automatise 1 à N tâches. Ainsi, *via* les tâches, on peut faire le lien entre blocs fonctionnel et objectifs stratégiques métier qu'il contribue à faire atteindre.

5.1.2 Règles et bonnes pratiques d'urbanisme pour l'architecture fonctionnelle

5.1.3 Principes fondamentaux

L'architecture fonctionnelle est composée de trois grands types de blocs fonctionnels :

- zones : leur liste est définie par les bonnes pratiques (*cf* 5.2.1) ;
- quartiers : regroupement d'îlots. Il regroupe des composants homogènes quand à la nature de l'information traitée. Un quartier correspond assez naturellement à ce qu'on peut appeler un sous-système ;
- îlots : entité remplaçable du SI susceptible d'être développé ou acheté séparément. Un îlot correspond à une finalité fonctionnelle et comprend des traitements et des accès à des données pour cette finalité. Typiquement, un îlot correspond à une application ou un progiciel ou un module d'un progiciel.

Chaque bloc doit représenter une cohérence fonctionnelle interne forte et un couplage (échange d'informations) le plus faible possible avec les autres blocs.

5.1.4 Liste de règles d'urbanisme pour l'architecture fonctionnelle

1. Règle d'**unicité des blocs** : un îlot appartient à un et un seul quartier, qui appartient à une et une seule zone ;

2. Règle d'**asynchronisme des îlots** : après avoir traité un évènement, un îlot peut traiter immédiatement un autre évènement sans avoir à se préoccuper de qu'il advient du compte rendu de l'évènement précédent ;
3. **Un bloc comporte obligatoirement une prise (interface externe)** : gère les communications entrantes et sortantes ;
4. **Toute communication entrante ou sortante d'un bloc passe par sa prise** ;
5. **Seules les prises communiquent avec le gestionnaire de flux** ;
6. **Une donnée est sous la responsabilité d'un îlot et d'un seul** et ce quel que soit le type d'accès à la donnée : création, modification, suppression, visualisation ;

5.2 Transition de l'architecture métier vers l'architecture fonctionnelle

L'architecture fonctionnelle est la structuration du SI en blocs fonctionnels communicants. Cette architecture ne tient pas compte des acteurs et de l'organisation.

Plusieurs étapes permettent de passer de l'architecture métier vers l'architecture fonctionnelle. Ces étapes sont décrites dans les sections suivantes.

5.2.1 Les principales zones de la vue fonctionnelle

Les règles de bonnes pratiques définissent *a priori* les zones suivantes pour la vue fonctionnelle :

- **zone échange (acquisition/restitution)** :
 - L'acquisition transforme des flux événement organisationnels externes (par un partenaire) en flux fonctionnels enrichis de toute information nécessaire à leur traitement en aval par la fonction prise en compte ;
 - La restitution adapte les résultats issus de fonctionnalités internes aux supports d'information et aux canaux de communication, et personnalise l'émission de flux en fonction du partenaire et du canal.
- **zone gisement de données** : La zone gisement de données correspond à l'accumulation de données brutes ou historisées, principalement destinées à l'analyse. Elle contient toutes les informations pérennes de l'entreprise ainsi que les services d'accès à ces données (CRUD) : entrepôts de données, lacs de données, bases décisionnelles, historiques (logs, transactions, etc). La finalité de ces données est l'analyse et la décision ;
- **zone référentiel de données et de règles** : Regroupe l'ensemble de toutes les informations actuelles du SI, qui sont vraies à l'instant présent. Elle contient par exemple les référentiels clients, produits, fournisseurs et les règles tarifaires. La finalité de ces données et règles est l'exécution métier. Le référentiel alimente le gisement lorsque les données sont dépassées. Cette zone est découpée en deux quartiers :
 - Référentiel de données : contient les données de référence concernant les produits et services de l'entreprise ;
 - Référentiel de règles : contient les règles de gestion administrative et comptable de l'entreprise, ses métiers, son organisation. L'intérêt de ce référentiel est d'extraire

les règles métiers du code des applications et de les stocker dans un référentiel. Ces règles peuvent alors être modifiées sans modifier les applications. Exemple de règle : promotion de 10% sur tel type de produits.

Cette zone contient aussi les services d'accès à ces règles et données.

- **zone pilotage** : Elle regroupe les fonctions permettant le suivi de la performance, l'aide à la décision et le pilotage stratégique de l'organisation, à partir des données issues du SI. Elle regroupe les blocs dédiés aux processus de gouvernance et d'analyse, ainsi que les processus utilisant des informations globalisés et historisées.
- **Une ou plusieurs zones opération** : Elle réalise les processus créateurs de valeur. Elle produit le service ou le produit pour le client. Elle est donc liée aux métiers de l'organisation. Il doit y avoir une zone opération par métier principal de l'entreprise. Exemples : gestion des commandes, relation clients, etc.
- **zone ressource** : Elle regroupe les fonctions qui mettent à disposition et gèrent les moyens nécessaires au fonctionnement de l'organisation, sans être directement créatrices de valeur métier. Cette zone regroupe les systèmes dédiés à la gestion des ressources internes de l'entreprise (ressources humaines, ressources financières, ressources SI, ressources matérielles, etc).

Question 9 : À partir de ces règles, faire le schéma de la première version de la vue fonctionnelle (vue fonctionnelle limitée aux zones). Ce schéma sera complété par la suite par les quartiers et îlots.

5.2.2 Classes concepts

Cette deuxième étape consiste à exploiter les processus métier. Chaque processus métier est analysé afin d'identifier les classes concepts (ou concepts) qu'il utilise. Dans la vue fonctionnelle, une classe concept correspond à une fonctionnalité (quartier ou îlot).

La description des processus métiers en tâches permet naturellement d'identifier les concepts métiers manipulés indépendamment de l'organisation. Une classe concept permet la manipulation d'un concept à travers des attributs et des fonctions. Un concept peut être un catalogue, un client, un paiement, etc.

Question 10 : Pour chacun des processus métiers cibles que vous avez identifié, donner les classes concepts qu'ils utilisent.

En fonction de leur importance, on distingue deux types de classes concepts : les classes concepts primaires et secondaires. Une classe secondaire complète la définition d'un concept d'une classe primaire. Il y a un lien d'association, d'agrégation ou de composition entre les classes secondaires et les classes primaires.

On peut ajouter aux classes concepts la structure de la compagnie et la nomenclature comptable (qui ne font pas parti des processus visés plus haut) et qui feront parti du référentiel de données.

Question 11 : Classer les classes concepts en classes primaires et secondaires.

Chaque classe concept donne lieu *a priori* :

- si la classe concept est issu de l'analyse des processus opérationnels, elle donne lieu à un quartier dans la zone opération ;
- si la classe concept est issu de l'analyse des processus de pilotage, elle donne lieu à un quartier dans la zone pilotage ;
- si la classe concept est issu de l'analyse des processus de support, elle donne lieu à un quartier dans la zone ressource ;
- si la classe concept fait référence aux produits ou services de l'entreprise, elle donne lieu à un îlot dans le quartier référentiel de données ;
- sinon, elle donne lieu à un quartier dans la zone gisement de données.

Question 12 : Ajouter à la vue fonctionnelle les nouveaux quartiers et îlots issus de l'analyse des processus métier.**5.2.3 Prise en compte des objectifs du SI**

L'étape suivant consiste à compléter l'ébauche d'architecture fonctionnelle en fonction des objectifs du SI définis en section 4.3.3.

Question 13 : Pour chacun des objectifs du SI, énumérez les fonctionnalités ou classes concepts qui sont nécessaires à sa mise en œuvre.**Question 14 : Ajouter les fonctionnalités ou classes concepts précédentes à la vue fonctionnelle et mettre en évidence les quartiers et îlots touchés.****5.2.4 Vérification à partir des processus métiers**

L'étape suivant consiste à exécuter chaque processus métier en vérifiant pour chaque tâche du processus à quel(s) bloc(s) fonctionnel elle peut faire appel pour être menée à bien et si les blocs en question contiennent les services nécessaires. Si besoin, il faut rajouter les blocs manquant.

On peut aussi vérifier la vue fonctionnelle par un rebouclage par rapport aux règles d'urbanisme décrites à la section 5.1.4.

Question 15 : Exécutez chacun des processus métier cibles que vous avez identifié et vérifiez qu'il ne manque aucun bloc à la vue fonctionnelle, ou ajoutez le. Vérifiez par rapport aux règles d'urbanisme.

6 Bibliographie

Cette étude de cas est inspirée du livre ***Le projet d'urbanisation du S.I. Cas concret d'architecture d'entreprise***, de Christophe Longépé, paru chez Dunod, collection InfoPro en 2009.